

轮趣科技

语音模块使用指南(AIUI 平台)

推荐关注我们的公众号获取更新资料



版本说明:

版本	日期	内容说明
V1.0	2026/6/3	第一次发布
V2.0	2026/6/5	新增新版 M2 系列和 M07 集成说明

网址:www.wheeltec.net

序言

本文档主要是语音模块：M2 系列、新版 M2 系列和 M07 的简介和使用说明，主要介绍了在 windows 和 Linux 上使用此语音板的操作步骤和相关功能。而且也对麦克风阵列的硬件和接口进行了介绍，简述了麦克风拾音的基本方式。

在 windows 上可以进行录音、切换麦克风类型、获取唤醒状态和设置唤醒词；在 Linux 上可以进行在线语音识别及语音听写功能，返回识别结果和唤醒角度。

注意：M2 系列麦克风装机的话要重点关注结构设计，不合理的结构会极大影响使用效果

目录

序言	2
1. 硬件简介	4
1.1 降噪板	4
1.2 M260/M240 线性麦克风阵列	5
1.3 M260C 环形麦克风阵列	6
1.4 M07 模块	7
2. windows 上位机工具	7
2.1 M2 系列	7
2.2 新版 M2 系列	8
2.3 录音软件	9
3. Linux 环境配置	10
3.1 串口规则配置	10
3.2 cJSON 安装	11
3.3 AIUI 平台应用介绍	11
3.4 虚拟机环境配置（非虚拟机版 SDK 可跳过）	16
4. 在线识别功能	18
4.1 参数配置	18
4.2 运行流程	20
5. 语音离线识别 SDK 介绍	22
5.1 程序文件框架	22
5.2 API 接口说明	23
6. Linux 语音功能注意事项	24

1. 硬件简介

1.1 降噪板

M2 系列麦克风阵列内部集成特定的语音算法，利用麦克风阵列的空域滤波特性，通过唤醒人的角度定位，形成定向拾音波束，并对波束以外的噪声进行抑制，提升远场拾音质量。同时针对人机交互一体终端，集成高性能回声消除算法，降低语音、语义识别难度，防止自言自语的情况发生

M2 系列为 R818 降噪板，它的接口介绍如下图 1-1-1 所示，表 1-1 为接口说明。新版 M2 系列为 R329 降噪板，外部接口与 M2 系列基本一致。

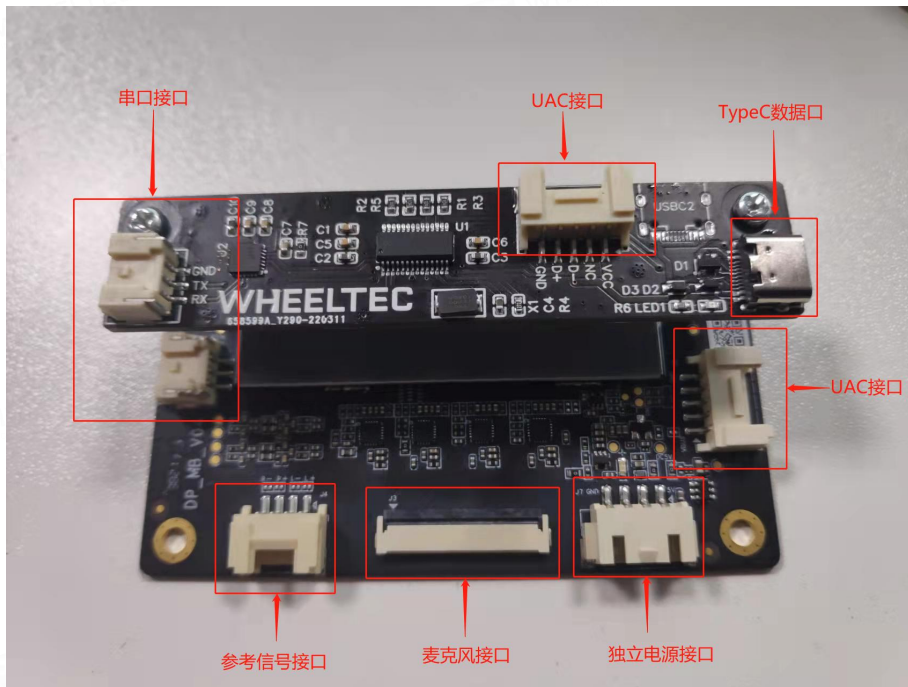


图 1-1-1 接口介绍

表 1-1 接口说明表格

编号	接口名称	说明
1	串口接口	串口通信接口
2	UAC 接口	音频输出接口
3	TypeC 数据口	上位机通信接口（可选，新版 M2 去掉端口）
4	独立电源接口	单独电源接口
5	麦克风接口	麦克风阵列接口
6	参考信号接口	功放/回声消除参考信号输入

1.2 M260/M240 线性麦克风阵列

线性麦克风阵列有两个型号，M240 线性 4 麦和 M260 线性 6 麦，其中它们主要的差异为拾音距离，M260 线性 6 麦可以拾取 10m 以内距离的声源，M240 线性 4 麦可以拾取 5m 以内距离的声源，此值为实验室测试值，具体情况还需根据实际使用为准。声源定位角度为 $0-180^{\circ}$ ，不分前后，唤醒角度分辨率为 5° 。M240 线性 4 麦麦克风如图 1-2-2 所示。M260 线性 6 麦麦克风如图 1-2-3 所示。



图 1-2-2 M240 线性 4 麦克风



图 1-2-3 M260 线性 6 麦克风

线性麦克风阵列拾音是通过固定波束拾取指定角度范围内的声源，并抑制其它角度声源的影响。固定波束指的是模块通过阵列麦克风的不同拾音差异，通过算法滤波输出的某个特定方向音频，波束指向方向仅为拾音方向，并不会影响和改变唤醒时的角度等任何信息。波束示意图如 1-2-4 所示，4 麦和 6 麦同理。

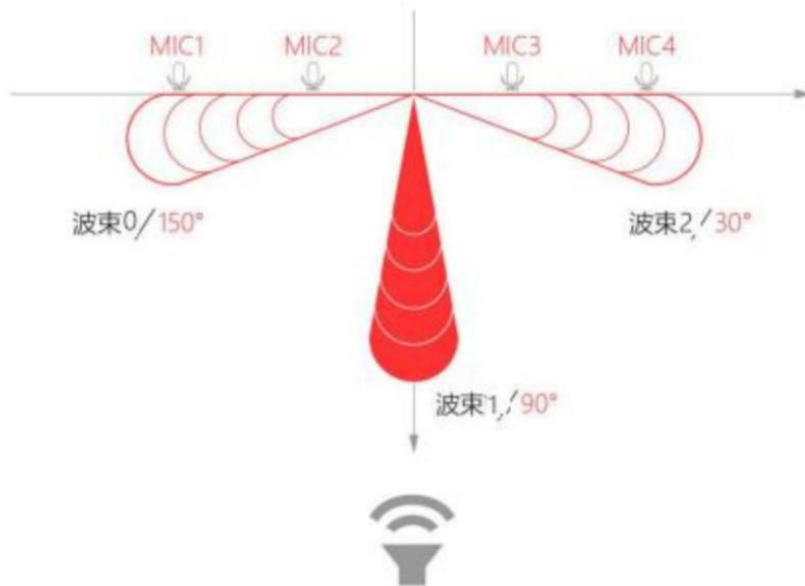


图 1-2-4 固定波束示意图

1.3 M260C 环形麦克风阵列

M260C 环形麦克风阵列由 6 个麦克风环形排列组成，远场拾音实验室环境下可达 10m（新版 M2 系列为 6m），唤醒角度的分辨率为 1° ，可进行 360° 全方位声源定位。M260C 环形麦克风阵列实物图如图 1-5 所示。

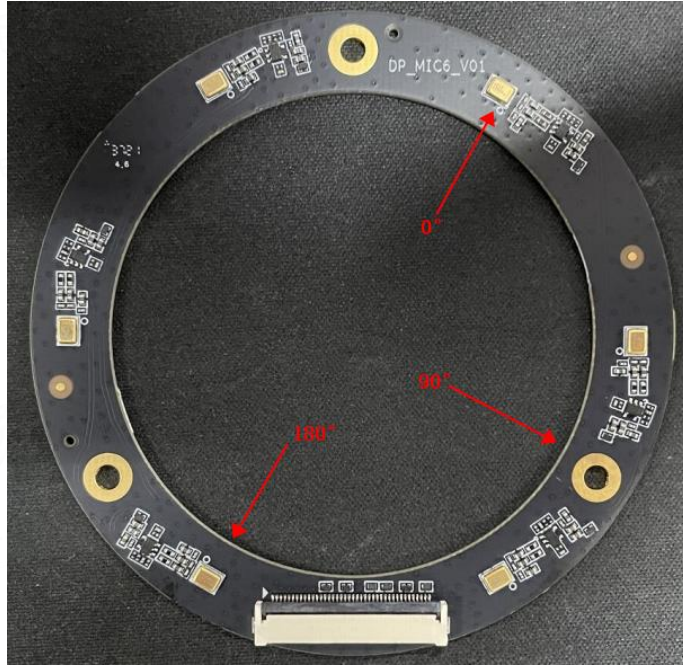


图 1-5 M260C 环形麦克风阵列

拾音波束原理与线性麦克风一致详情见 1.2 小节。M260C 环形麦克风阵列波束示意图如图 1-2-6 所示。

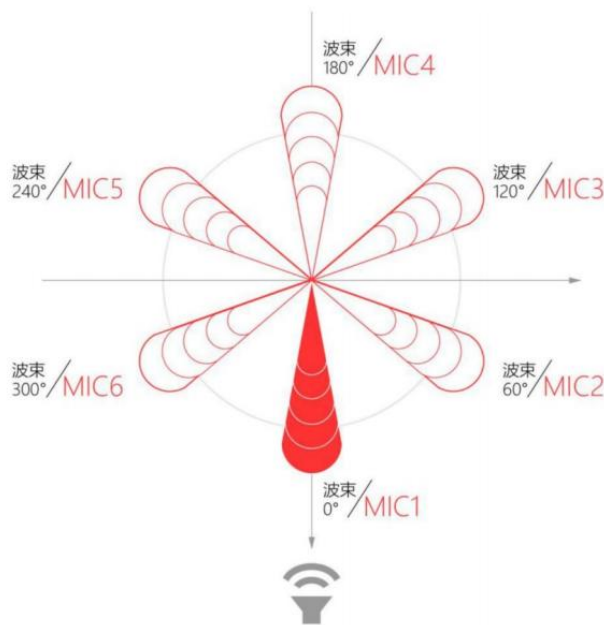


图 1-2-6 M260C 波束示意图

1.4 M07 模块

M07 是集录音、播报和唤醒于一体的智能化语音模块，不仅模块轻量化，且能满足机器人的常规对话的需求。M07 预留了串口接口，方便用户做其他功能开发。

2. windows 上位机工具

2.1 M2 系列

① 串口工具

串口工具界面介绍如图 2-1-1 所示。

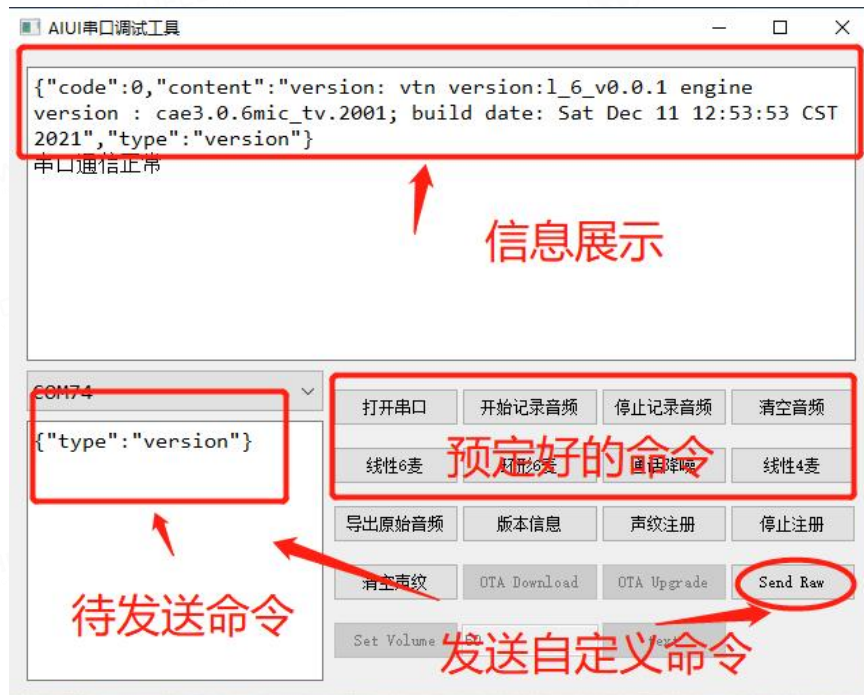


图 2-1-1 串口工具界面

首先先选择串口，然后点击打开串口按钮，提示串口通信正常即可正常使用，如果串口号的显示变回默认串口其实是不影响使用的。功能包括可以切换线性麦克风阵列的类型、查看版本的信息和更改唤醒词。

② 唤醒词更改

更改唤醒词可以在命令行界面输入以下指令

```
{  
  "type": "wakeup_keywords",
```

```
"content": {  
  "keyword": "ni2 hao3 xiao3 wei1", // 唤醒词  
  "threshold": "900" // 阈值  
}
```

具体操作如图 2-1-2 所示，输入完指令后需要点击 Send Raw 按钮，显示 keyword changed 就表明唤醒词设定成功，之后便可以使用新的唤醒词。

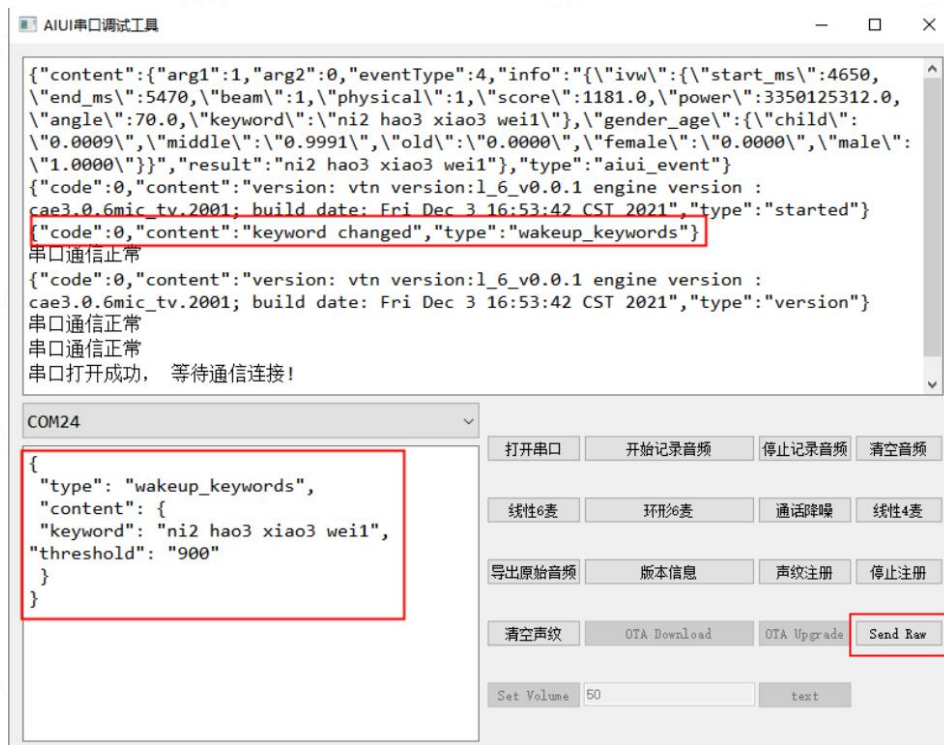


图 2-1-2 更改唤醒词

2.2 新版 M2 系列

串口工具界面介绍如图 2-2-1 所示。支持进行原始音频获取、获取版本号、手动唤醒和唤醒更换设置，详细操作见新版 M2 系列串口工具目录下【语音串口调试助手使用指南】。



图 2-2-1 串口工具界面

2.3 录音软件

如果想要在 Windows 操作系统里录音可以使用 XMedia 录音, 软件在工具文件夹下。点击 XMedia.exe 进入录音界面如下图 2-3-1 所示。麦克风阵列的设备名称为 Capture Input terminal。



图 2-3-1 录音界面

3. Linux 环境配置

如果使用的是我们提供的镜像则不需要配置环境。如果是新环境要在 Linux 上使用需要进行串口规则配置和 cJSON 安装。

3.1 串口规则配置

把录音设备接入 linux 主机，在终端输入 `ll /dev` 可以查看到 `ttyACM0`。

查找到 `ttyACM0` 后就可以为录音设备进行规则配置。进入【配置 Linux 环境文件/配置串口/serial_driver/Linux】目录下找到 `ch9102_udev.sh` 文件，并运行即可配置好规则，如图 3-1-2 所示。`ch9102_udev.sh` 运行不了可输入指令 `sudo chmod +x ch9102_udev.sh` 赋权限。

```
ch9102_udev.sh
1 #CH9102, 同时系统安装了对应驱动 串口号0004 设备名为wheeltec mic
2 echo 'KERNEL=="ttyCH34USB*", ATTRS{idVendor}=="1a86", ATTRS{idProduct}=="55d4", MODE:="0777", GROUP:="dialout", SYMLINK+="wheeltec mic" >>/etc/udev/rules.d/wh
3 #CH9102, 同时系统没有安装对应驱动 串口号0004 设备名为wheeltec mic
4 echo 'KERNEL=="ttyACM*", ATTRS{idVendor}=="1a86", ATTRS{idProduct}=="55d4", MODE:="0777", GROUP:="dialout", SYMLINK+="wheeltec mic" >>/etc/udev/rules.d/wheel
5
6 #CH9102, 虚拟串口设备名为wheeltec mic virtual
7 echo 'KERNEL=="ttyACM*", ATTRS{idVendor}=="2208", ATTRS{idProduct}=="0001",MODE:="0777", GROUP:="dialout", SYMLINK+="wheeltec mic virtual" >>/etc/udev/rules.d/
8 echo 'KERNEL=="ttyCH34USB*", ATTRS{idVendor}=="2208", ATTRS{idProduct}=="0001",MODE:="0777", GROUP:="dialout", SYMLINK+="wheeltec mic virtual" >>/etc/udev/rul
```

图 3-1-1 串口规则配置

```
wheeltec@passoni:~/serial_driver/Linux$ sudo ./ch9102_udev.sh
wheeltec@passoni:~/serial_driver/Linux$
```

图 3-1-2 串口规则配置

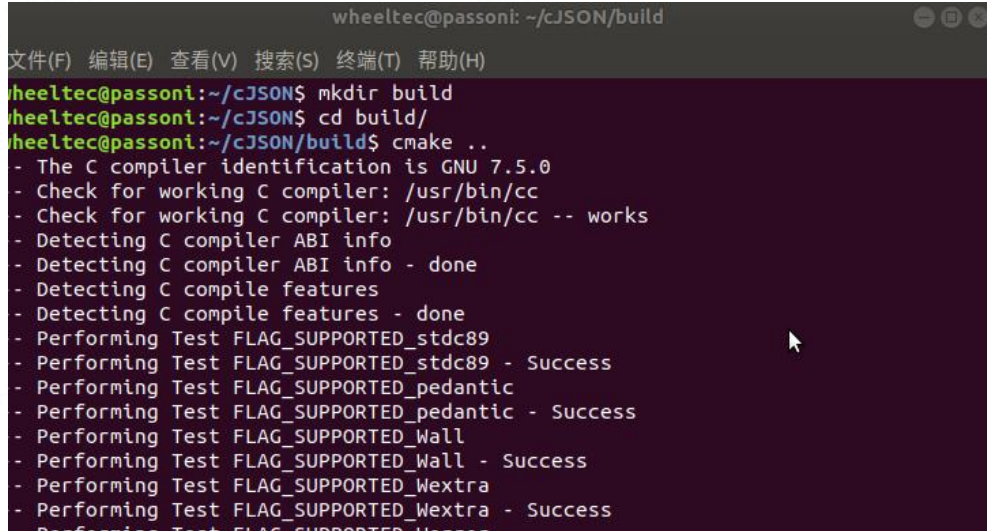
拔插一下设备后输入指令 `ll /dev` 可以看到规则已经配置好，设备名为 `wheeltec_mic`，如图 3-1-3 所示。（注：新版 M2 系列会多出一个虚拟串口 `wheeltec_mic_virtual`）

```
test@ubuntu: ~
File Edit View Search Terminal Help
crw-rw---- 1 root tty 7, 129 Feb 2 02:30 vcsa1
crw-rw---- 1 root tty 7, 130 Feb 2 02:30 vcsa2
crw-rw---- 1 root tty 7, 131 Feb 2 02:30 vcsa3
crw-rw---- 1 root tty 7, 132 Feb 2 02:30 vcsa4
crw-rw---- 1 root tty 7, 133 Feb 2 02:30 vcsa5
crw-rw---- 1 root tty 7, 134 Feb 2 02:30 vcsa6
crw-rw---- 1 root tty 7, 64 Feb 2 02:30 vcsu
crw-rw---- 1 root tty 7, 65 Feb 2 02:30 vcsu1
crw-rw---- 1 root tty 7, 66 Feb 2 02:30 vcsu2
crw-rw---- 1 root tty 7, 67 Feb 2 02:30 vcsu3
crw-rw---- 1 root tty 7, 68 Feb 2 02:30 vcsu4
crw-rw---- 1 root tty 7, 69 Feb 2 02:30 vcsu5
crw-rw---- 1 root tty 7, 70 Feb 2 02:30 vcsu6
drwxr-xr-x 2 root root 60 Feb 2 02:30 vfio/
crw-rw---- 1 root root 10, 63 Feb 2 02:30 vga_arbiter
crw-rw---- 1 root root 10, 137 Feb 2 02:30 vhci
crw-rw---- 1 root root 10, 238 Feb 2 02:30 vhost-net
crw-rw---- 1 root root 10, 241 Feb 2 02:30 vhost-vsock
crw-rw---- 1 root root 10, 58 Feb 2 02:30 vnet
crw-rw---- 1 root root 10, 57 Feb 2 02:30 vsock
lrwxrwxrwx 1 root root 7 Feb 2 02:30 wheeltec_mic -> ttyACM0
crw-rw---- 1 root root 1, 3 Feb 2 02:30 zero
crw-rw---- 1 root root 10, 249 Feb 2 02:30 zfs
test@ubuntu:~$
```

图 3-1-3 串口规则配置成功

3.2 cJSON 安装

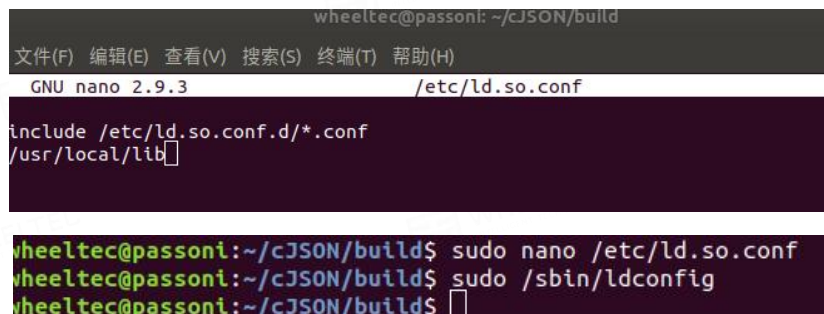
将 cJSON 文件夹复制到/home 目录下，进入此文件夹输入指令 `mkdir build` 创建文件夹并进入此目录，输入指令 ‘`cmake ..`’ 如图 3-2-1 所示。



```
wheeltec@passoni: ~/cJSON/build
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)
wheeltec@passoni:~/cJSON$ mkdir build
wheeltec@passoni:~/cJSON$ cd build/
wheeltec@passoni:~/cJSON/build$ cmake ..
- The C compiler identification is GNU 7.5.0
- Check for working C compiler: /usr/bin/cc
- Check for working C compiler: /usr/bin/cc -- works
- Detecting C compiler ABI info
- Detecting C compiler ABI info - done
- Detecting C compile features
- Detecting C compile features - done
- Performing Test FLAG_SUPPORTED_stdC89
- Performing Test FLAG_SUPPORTED_stdC89 - Success
- Performing Test FLAG_SUPPORTED_pedantic
- Performing Test FLAG_SUPPORTED_pedantic - Success
- Performing Test FLAG_SUPPORTED_Wall
- Performing Test FLAG_SUPPORTED_Wall - Success
- Performing Test FLAG_SUPPORTED_Wextra
- Performing Test FLAG_SUPPORTED_Wextra - Success
- Performing Test FLAG_SUPPORTED_Werror
```

图 3-2-1 安装 cJSON

然后按顺序接着输入 `make` 和 `sudo make install`，头文件就安装好了。还需要将 `/usr/local/lib` 目录添加到 `/etc/ld.so.conf` 文件中，然后执行 `/sbin/ldconfig`，如图 3-2-2 所示。



```
wheeltec@passoni: ~/cJSON/build
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)
GNU nano 2.9.3 /etc/ld.so.conf

include /etc/ld.so.conf.d/*.conf
/usr/local/lib

wheeltec@passoni:~/cJSON/build$ sudo nano /etc/ld.so.conf
wheeltec@passoni:~/cJSON/build$ sudo /sbin/ldconfig
wheeltec@passoni:~/cJSON/build$
```

图 3-2-2 配置 cJSON 路径

3.3 AIUI 平台应用介绍

AIUI 平台的应用可以自行前往官网申请应用，具体流程如下。

Step1: 注册讯飞开放平台账号

打开讯飞开放平台网页，网址 <https://aiui.xfyun.cn/>，注册账号。

Step2: 创建新应用

选择控制台——我的应用——创建新应用——填好对应资料后提交，如下图



创建应用

* 应用名称

请输入应用的名称，支持汉字/字母/数字/下划线，30个字符以内

* 应用分类

请选择分类

设备信息

☐ 有屏幕 ☐ 有蓝牙 ☐ 有WiFi

应用描述

请简要描述应用，最多1000字

☒ 大模型语音交互每日免费500次 ☒ 赠送通用星火大模型token 100w

取消 确定

图 3-3-1 应用创建

Step3: 应用配置

语音识别设置:可以自定义识别热词来提高识别率，例如小车前进、小车过来等命令控制节点中设置的识别词可上传到云端。按照热词模板样式设置即可。

语音识别配置

识别设置

以下选项仅对中文生效，不影响语义理解效果。

☐ 识别结果添加标点

☒ 识别结果优先识别位数字

☐ progressive 流式识别

识别热词

上传热词有助于提高词组识别的准确率，按加中的实体会自动生效为热词，不需要重复上传，热词最多支持1000条，不超过35kb。

hot_words_ec0500a8_main_box_202508260959.txt

2025-08-26 09:59:54

[重新上传](#) [下载热词模板](#)

[下载](#) [清空](#)

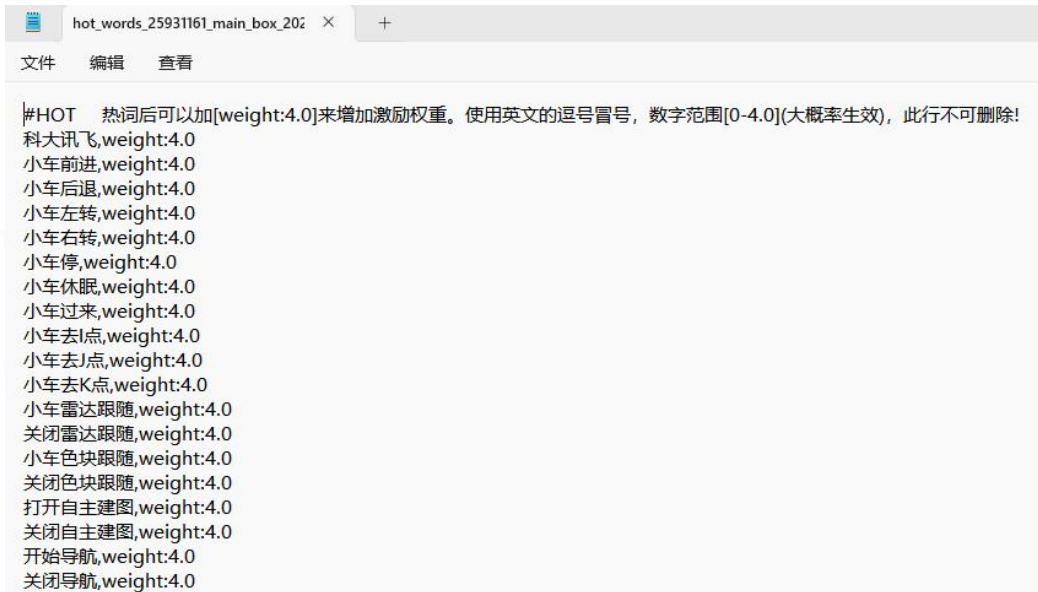


图 3-3-2 热词设置

语音合成设置：建议关闭 AIUI 平台角色发音人，使用主动合成方式即在端侧调用合成接口，ROS 功能包默认使用为主动合成方式。[语音合成集成说明](#)

回复角色配置



图 3-3-3 语音合成设置

语音发音人更换（如需）：先获取需要更换的发音人名称，详细步骤如下图所示。



图 3-3-4 语音合成发音人名称获取

在 cfg 文件和 main.cpp 文件中修改发音人名称如下图所示

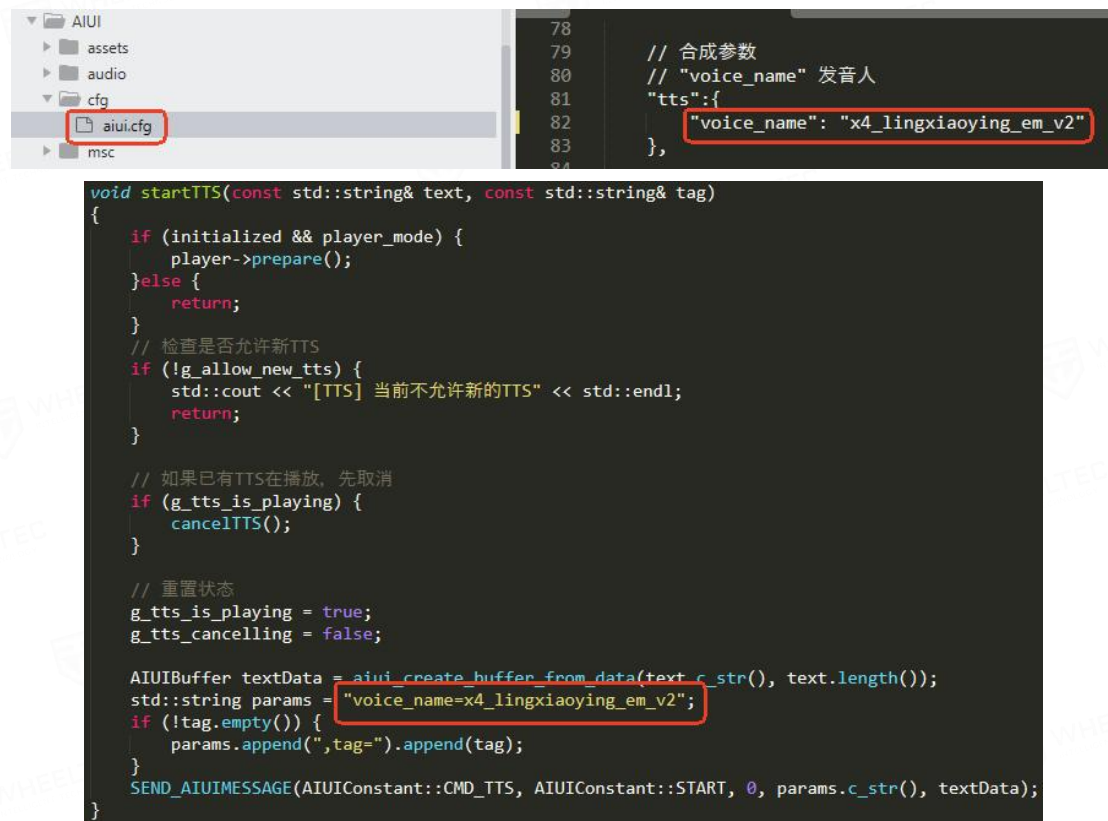
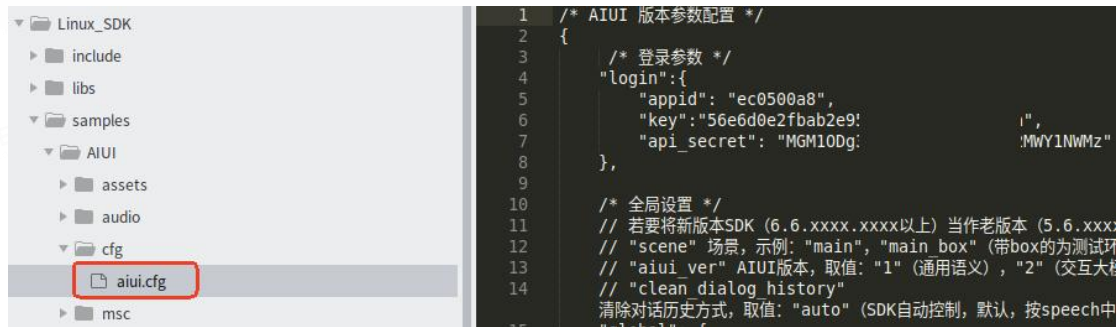


图 3-3-5 语音合成发音人名称设置

完成上述应用配置后可在 cfg 文件里填入个人的 APPID 和 KEY 密钥。





注：审核上线说明详见链接，使用测试环境可不上线



应用和情景模式说明：<https://www.yuque.com/aiui/zzoolv/dtrst5ueissgs9t7>

Step4: 下载 aiui 资源文件

注：如果使用的是我们提供的 arm 版 so 库无需下载 aiui 资源

下载 SDK 后可以把 libs 文件中的资源文件替换到功能包的 libs 目录下。

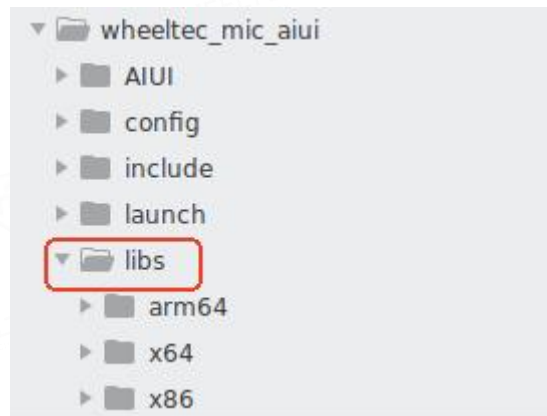


图 3-3-6 语音资源下载并替换

注：官网 SDK 文件默认无 arm64 版本的 aiui.so 库资源文件，使用我们功能包里提供的 lib 库即可使用语音识别功能，但是如果想要定制个性化服务类似打开大模型回复功能，需要与讯飞进行邮件联系对接生成自己 ID 的 ARM 平台

aiui.so 库，我们提供的 arm 版 so 库为旧版应用默认关闭大模型回复如图 3-3-7

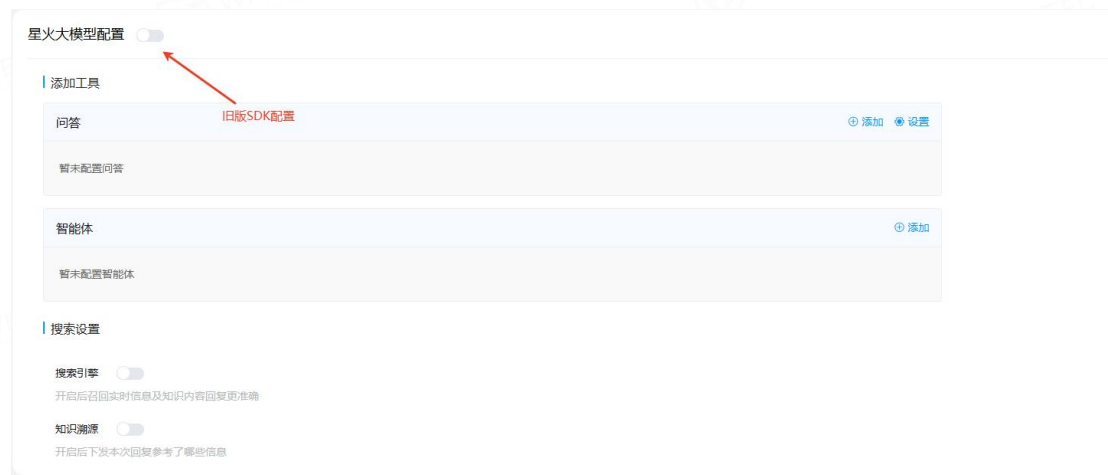


图 3-3-7 旧版大模型回复

- ARM, MIPS 架构如何下载 SDK

因为开发板的编译器过多，我们无法编译全部架构的 SDK，讯飞提供付费的交叉编译服务。
目前AIUI平台做服务升级，一家客户可提供免费2次交叉编译打包支持，如超过次数，则需要对接AIUI平台商务，基于项目合作获取更多支持。
可邮件联系我们aiui_support@iflytek.com 或开发者QQ交流群中进行申请。

图 3-3-8 arm 平台资源说明

3.4 虚拟机环境配置（非虚拟机版 SDK 可跳过）

注：M2 系列需要配置，M07 可直连虚拟机

在虚拟机运行功能包时需要注意以下几点：

1.设备连接

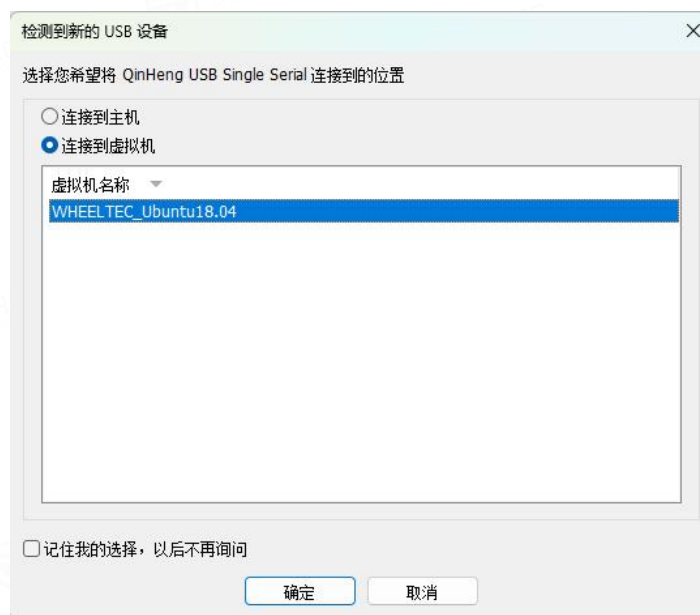


图 3-4-1 虚拟机链接 QingHeng USB Single Serial

需要将 QingHeng USB Single Serial 连接至虚拟机

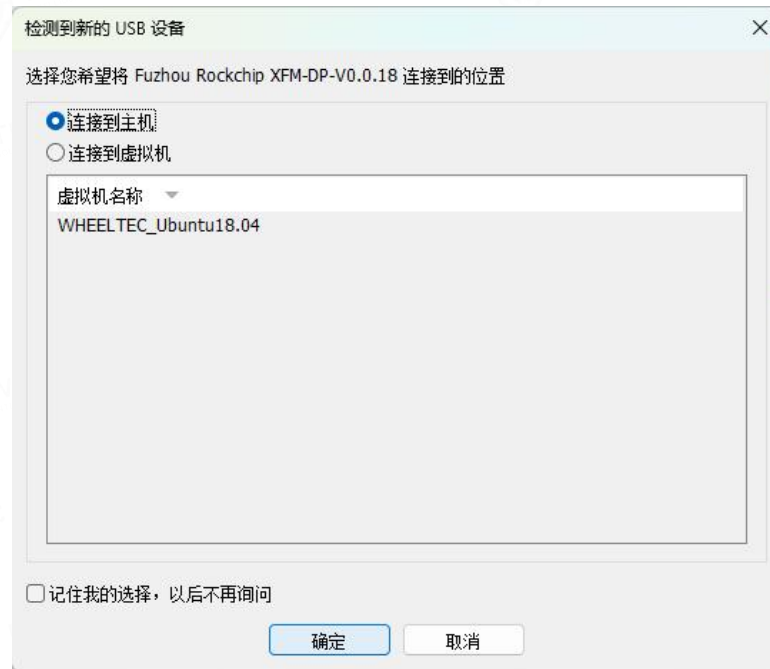


图 3-4-2 主机链接录音设备

录音设备则需要链接至主机（M2 系列：XFM-DP-V0.0.18 / 新版 M2 系列：ListenGo Circular 6-Microphone）

2. 声卡链接

查看 VMware 的右下角状态栏，如果声卡标志是灰色的话则需要右键，然后点击“链接”。注：确保虚拟机设置中默认或者指定的声卡连接了当前主机已经接入的录音设备



图 3-4-3 声卡状态

然后打开设置，打开麦克风开关以及调整麦克风音量



图 3-4-4 麦克风设置

在 Windows 的设置中也需要设置麦克风音量的大小，麦克风音量过大与过小都会影响到识别成功率。

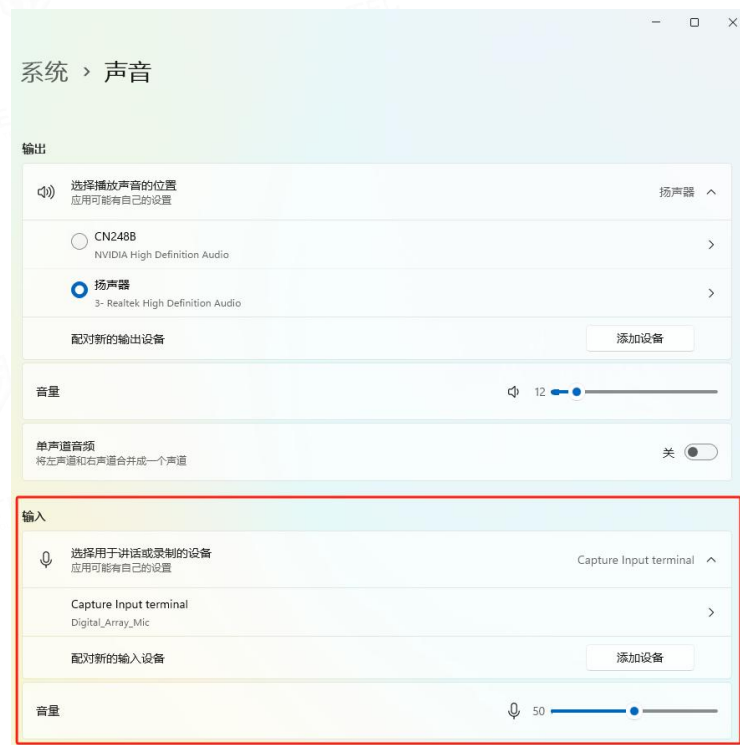


图 3-4-5 Windows 麦克风设置

4. 在线识别功能

4.1 参数配置

经过第 3 章的配置，运行在线识别例程的环境配置就设置完成了，然后把例

程文件放入主目录下。在运行离线识别之前还需要进行下一步的配置还有接口参数的说明。

① so 库的配置

进入功能包中的 libs 文件夹，选择对应平台架构的 so 库，例如如果使用 Orin 系列等微型主控则选择 ARM 架构的 so 库，然后将 so 库配置进入/usr/lib 文件目录下，具体操作如下。

```
wheeltec-client@ubuntu:~/Linux_SDK/libs/arm64$ ls
libaiui.so
wheeltec-client@ubuntu:~/Linux_SDK/libs/arm64$ sudo cp libaiui.so /usr/lib
```

图 4-1-1 配置 so 库

```
sudo cp libaiui.so /usr/lib
```

② cfg 配置文件（在线版）

cfg 配置文件在功能包的 AIUI 文件夹下，用户 APPID 和 KEY 都是在此设置。目前 tts 模块和 speech 模块均设置为线上云端交互。详细参数配置说明详见文档链接。

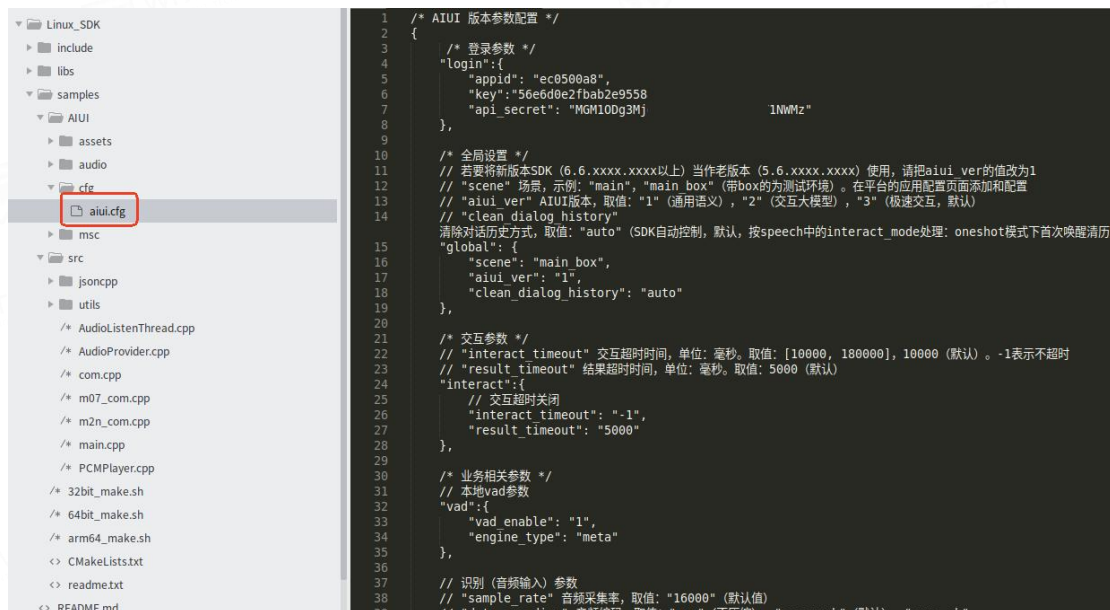


图 4-1-2 cfg 文件设置

参数配置说明链接: <https://aiui-doc.xf-yun.com/project-1/doc-13/>

③ 语音模块类型设置

因为麦克风阵列使用的是 UAC 通用协议，所以是可以 Windows 和 Linux 的系统上识别到的，在 Linux 系统里输入指令 arecord -l 查看系统麦克风录音设备，如图 4-1-3 红框所示为麦克风阵列设备。

```
wheeltec@wheeltec:~$ arecord -l
**** List of CAPTURE Hardware Devices ****
card 1: XFMDPV0018 [XFM-DP-V0.0.18], device 0: USB Audio [USB Audio]
  Subdevices: 1/1
  Subdevice #0: subdevice #0
card 3: APE [NVIDIA Jetson Orin NX APE], device 0: tegra-dlink-0 XBAR-ADMAIF1-0 []
  Subdevices: 1/1
  Subdevice #0: subdevice #0
```

图 4-1-3 麦克风设备

目前录音设备默认号为 XFMDPV0018，如图 4-1-4 所示。可根据不同的设备进行录音设备号设置。如果是虚拟机环境，M2 系列都需要把录音设备号改为虚拟机默认设备：hw:CARD=AudioPCI,DEV=0。

```
Linux_SDK
└─ include
  └─ aiui
    ├── AudioListenThread.h
    └─ AudioProvider.h
    ├── clipp.h
    ├── com.h
    ├── m07_com.h
    ├── m2n_com.h
    └── PCMPlayer.h
  └─ libs
```

```
1 #ifndef SRC_TEST_ALSA_AUDIOPROVIDER_H
2 #define SRC_TEST_ALSA_AUDIOPROVIDER_H
3
4 #include <alsa/asoundlib.h>
5 #include <assert.h>
6 #include <string>
7 #include <atomic>
8 #include <iostream>
9 #include <samplerate.h>
10
11 // 设备名称
12 // M2: hw:CARD=XFMDPV0018
13 // M2N: hw:CARD=L6Microphone
14 // M07: hw:CARD=Device,DEV=0
15 // 虚拟机 (M2/M2N) : hw:CARD=AudioPCI,DEV=0
16 #define RECORD_DEVICE_NAME "hw:CARD=XFMDPV0018,DEV=0"
17
```

图 4-1-4 麦克风设备号

com.h 头文件中设备类型 SELECTED_DEVICE_TYPE 也需要同步设置。0:

M2、1: 新版 M2、2: M07

```
Linux_SDK
└─ bin_x64
└─ include
  └─ aiui
    ├── AudioListenThread.h
    ├── AudioProvider.h
    ├── clipp.h
    └─ com.h
    └─ m07_com.h
```

```
1 #ifndef COM_TEST_H_
2 #define COM_TEST_H_
3
4 #pragma once
5
6 // =====
7 // 设备类型配置 - 修改下面的宏定义即可切换设备
8 // =====
9 // 可选值:
10 // 0 - M2 设备
11 // 1 - M2N 设备
12 // 2 - M07 设备
13 // =====
14 #define SELECTED_DEVICE_TYPE 0
```

图 4-1-4 设备选择

4.2 运行流程

① 编译文件

进入 sample 目录下输入指令 `sh ./64bit_make.sh` 进行文件的编译，具体操作方式如图 4-2-1 所示（注：不同的架构选择不同的编译脚本）。如果出现 samplerate 报错需要安装依赖 `sudo apt-get install libsamplerate0-dev`

```
wheeltec-client@ubuntu:~/Linux_SDK/samples$ sh ./64bit_make.sh
-- The C compiler identification is GNU 7.5.0
-- The CXX compiler identification is GNU 7.5.0
-- Check for working C compiler: /usr/bin/cc
-- Check for working C compiler: /usr/bin/cc -- works
-- Detecting C compiler ABI info
-- Detecting C compiler ABI info - done
-- Detecting C compile features
-- Detecting C compile features - done
-- Check for working CXX compiler: /usr/bin/c++
-- Check for working CXX compiler: /usr/bin/c++ -- works
-- Detecting CXX compiler ABI info
-- Detecting CXX compiler ABI info - done
-- Detecting CXX compile features
-- Detecting CXX compile features - done
-- current platform: Linux 64
-- Configuring done
-- Generating done
-- Build files have been written to: /home/wheeltec-client/Linux_SDK/samples/build_x64
Scanning dependencies of target aiui_sample
[ 6%] Building CXX object CMakeFiles/aiui_sample.dir/src/AudioListenThread.cpp.o
[ 12%] Building CXX object CMakeFiles/aiui_sample.dir/src/AudioProvider.cpp.o
```

图 4-2-1 编译文件

② 运行可执行文件

编译生成的可执行文件在/bin_x64 目录下（可执行文件夹名称为 bin_架构），运行可执行文件 aiui_sample，如图 4-2-2 所示，然后就可以进行在线语音识别，其中语音模块会返回唤醒声源角度（仅限 M2 系列）和识别结果。

```
wheeltec-client@ubuntu:~/Linux_SDK/bin_x64$ ./aiui_sample
ALSA lib pcm_hw.c:1713:(snd_pcm_hw_open) Invalid value for card
ALSA open error: No such device
Version: 6.8.0003.0011
createAgent
{"audioparams":{"pers_param":{"appid":"","uid":""},"cbmparams":{"nlp":{"nlp":{"compress":"raw","encoding":"utf8","format":"json"},"sub_scene":"cbm_v45"},"global":{"aiui_ver":"1","clean_dialog_history":"auto","scene":"main_box"},"header":{"prot_interact_mode":"oneshot"},"iat":{"data_encoding":"speex-wb","sample_rate":"16000"},"interact":{"interact_timeout":"-1","result_timeout":"5000"},"ivw":{"mic_type":"mic1","res_path":"AIUI/assets/vtn/vtn.ini","res_type":"path"},"log":{"datalog_path":"","datalog_size":1024,"debug_log":"1","raw_audio_path":"","save_datalog":"0"},"login":{"api_secret":"MzUzNDM4YjY1NTJhYTU0ZTM5","appid":"b70805a2","key":"5f5709c21cac028a7c1208156"},"recorder":{"channel_count":1,"channel_filter":"0,-1"},"speech":{"audio_captor":"system","data_source":"sdk","interact_mode":"continuous","wakeup_mode":"off"},"tts":{"voice_name":"x5_lingxiaoyue_flow"},"vad":{"engine_type":"meta","vad_enable":"1"}}}
EVENT STATE: STATE READY
[AudioProvider] 成功打开录音设备: hw:CARD=AudioPCI,DEV=0
>>>>待唤醒，请用唤醒词进行唤醒！
[M2N] Opened /dev/wheeltec_mic
[M2N] Initialized (audio: disabled)
>>>>成功打开麦克风设备串口，设备类型: M2N
EVENT_CONNECTED_TO_SERVER, uid=d19198294943
[M2N] Handshake completed
[M2N] Wakeup, angle=114
```

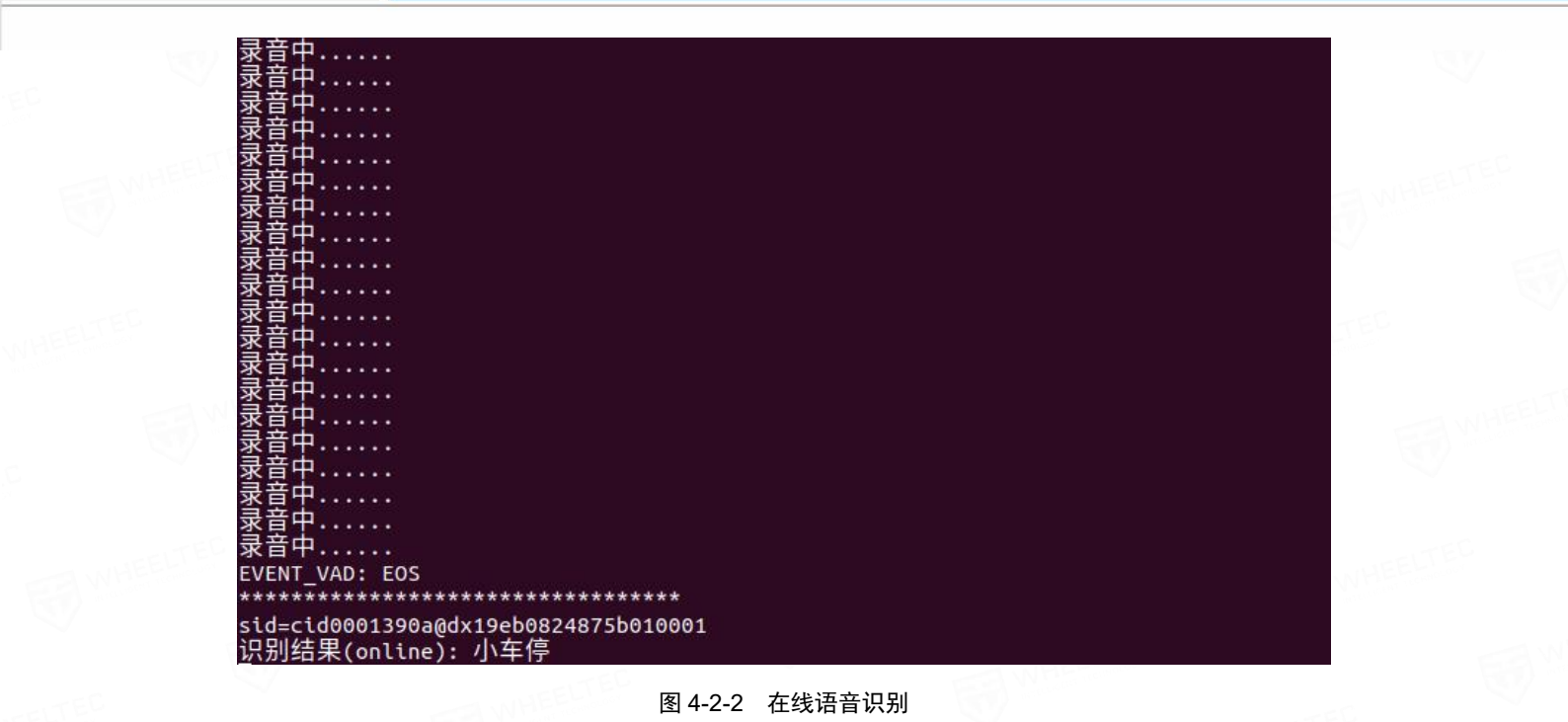


图 4-2-2 在线语音识别

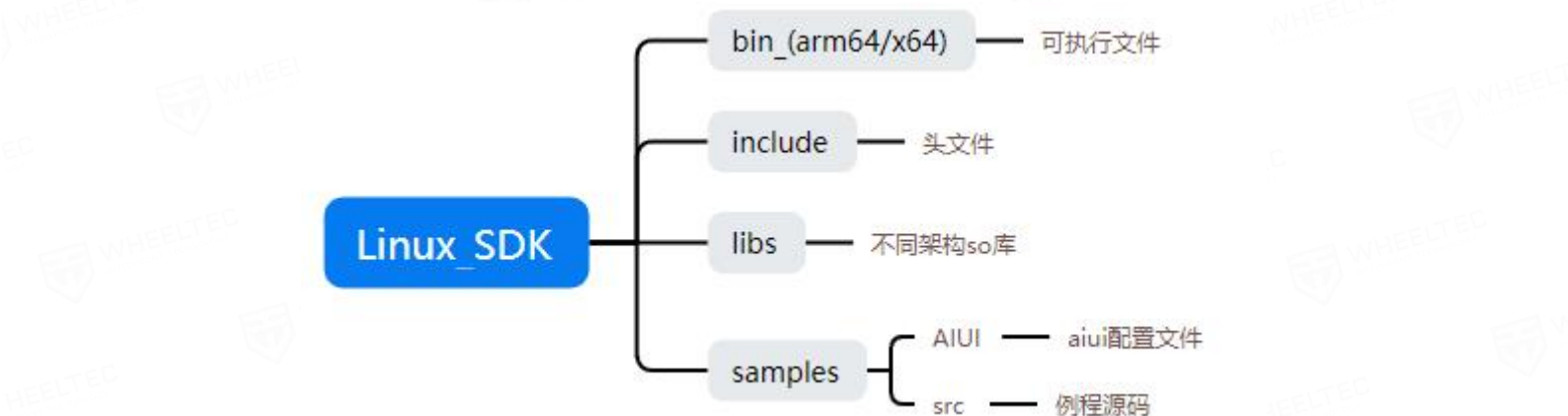
③ 注意事项

1、如果出现 EVENT_ERROR: error=20001, des=sub=nlp 报错是因为默认关闭大模型回复功能只使用语音识别功能，不影响使用

2、如果编译出现 mkdir: 无法创建目录"build_x64": 文件已存在提示可删掉 build_x64 和 bin_x64 文件夹重新编译

5. 语音离线识别 SDK 介绍

5.1 程序文件框架



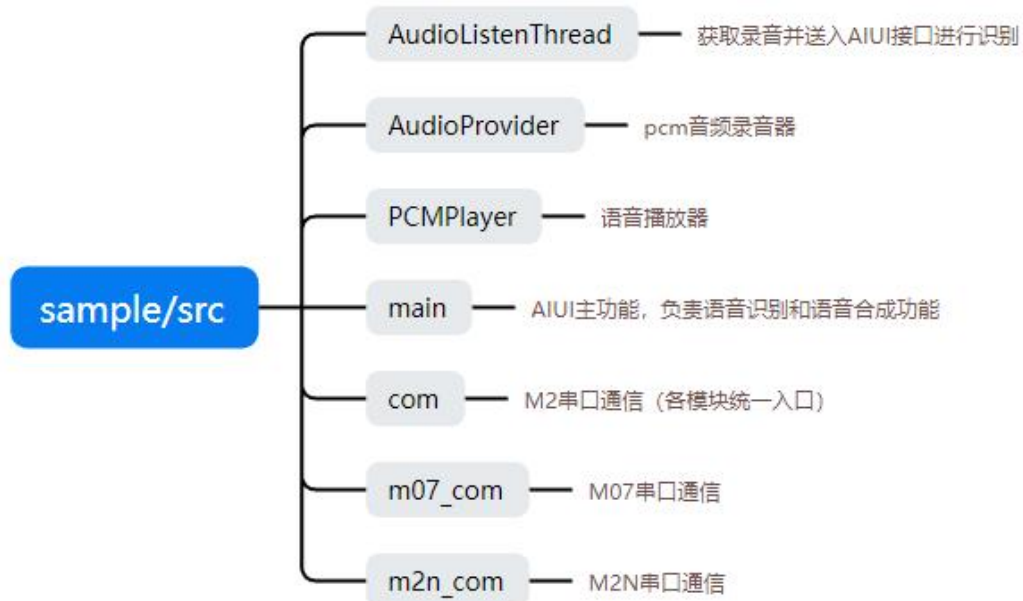


图 5-1 目录结构与源码文件说明

5.2 API 接口说明

使用案例详见 SDK 源码。

① 常用变量说明

变量	类型	含义	取值
angle_int_	int	定位角度(线/环)	线: 0~180 环: 0~360
initialized	bool	是否初始化播放器	true: 是 false: 否
player_mode	int	播放器选择	0: aiui 内置播放器 1: 外置播放器 (默认)
record_status	bool	录音器状态	true: 正在录音 false: 未录音

② 常用接口函数 (更多详见源码注释)

范围	函数名	含义
录音相关	pcm_read()	pcm 音频获取
	stopRecord()	结束录音
	startRecord()	获取录音
识别相关	aiui_create_buffer_from_data()	把音频送入识别接口

串口相关	readData()	读取串口数据
	dealWith()	解析串口数据（统一入口）
	processM2Byte	M2 系列串口数据解析
	processM2NByte	新版 M2 系列串口数据解析
	processM07Byte	M07 串口数据解析

6. Linux 语音功能注意事项

① 在线语音识别注意事项

M2 系列麦克风阵列拾音是通过固定波束来实现的，固定波束指的是模块通过阵列麦克风的不同拾音差异，通过算法滤波输出的某个特定方向音频，波束指向方向仅为拾音方向，并不会影响和改变唤醒时的角度等任何信息，波束图如图 6-1 所示。

当我们唤醒线性麦克风于波束 0，然后由于声源位置的移动现在位于波束 2 方向，那么此时我们语音识别的成功率是大幅下降的，此时应该进行重新唤醒进行拾音波束的更新。同时当出现“录音中.....”时进行语音识别会大幅提升识别效率。

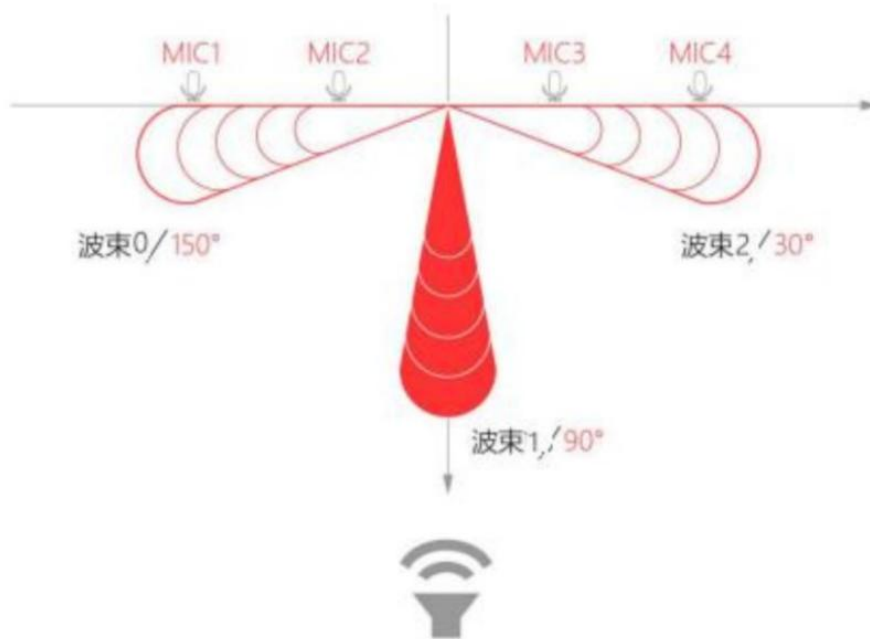


图 6-1 波束示意图